

Interpretations of slides

Slide 3: Estrutura da Apresentação

Introdução

Parte I

Classificação por CNN e Aprendizagem por Ensemble (Ultrassom Renal)

Parte II

Aprendizagem Baseada em Anotações e YOLOv8 (Ultrassom Renal e Pulmonar)

Desafios e Perspectivas Futuras

Resumo

Sessões interativas de perguntas e respostas serão realizadas ao longo da apresentação.

Slide 4

O ultrassom oferece diversas vantagens: ausência de exposição à radiação, obtenção de imagens em tempo real e portabilidade.

Ele fornece informações imediatas à beira do leito sem expor os pacientes à radiação ionizante.

Devido ao seu valor clínico, o ultrassom tem sido proposto como o quinto componente do exame físico, juntamente com inspeção, palpação, percussão e auscultação.

Atualmente, dispositivos portáteis de ultrassom podem ser conectados diretamente a smartphones, tornando o ultrassom à beira do leito mais acessível do que nunca.

Slide 5

Esta fotografia mostra um exame ultrassonográfico pré-natal realizado em uma comunidade Maasai, na Tanzânia, utilizando uma sonda de ultrassom fabricada em Taiwan.

Ao combinar uma sonda portátil de ultrassom com um computador portátil, é possível realizar exames mesmo nas regiões mais remotas do mundo.

Esperamos que a inteligência artificial amplie ainda mais o acesso a cuidados de saúde de qualidade e contribua para reduzir as desigualdades nos serviços médicos em todo o mundo.

Slide 6: Um Desafio Crescente para a Saúde em Taiwan

- Mais de 90.000 pacientes em diálise
- Os gastos médicos anuais ultrapassam 53,3 bilhões de dólares taiwaneses (NTD)
- Custos sociais adicionais não estão incluídos

A Saúde Renal Começa na Infância!

Slide 7: Doenças Renais e Anomalias Congênitas

- Alterações crônicas e progressivas
 - Frequentemente associadas a sintomas discretos ou inespecíficos
-

Slide 8: Importância do Ultrassom

Nem todas as anormalidades renais podem ser detectadas por exames de urina ou sangue.

O ultrassom continua sendo uma ferramenta diagnóstica indispensável.

Slide 9

Atualmente, dispositivos portáteis de ultrassom e acesso à Internet estão amplamente disponíveis.

A questão é: como detectar de forma eficiente achados anormais em todas essas imagens de ultrassom?

Para resolver esse problema, desenvolvemos um módulo de triagem por inteligência artificial para ultrassom renal.

O sistema pode funcionar tanto por meio de uma conexão em nuvem quanto localmente no computador onde o exame é realizado.

Após a aquisição das imagens, a inteligência artificial realiza automaticamente a análise e gera imediatamente um relatório de triagem, auxiliando o examinador na identificação de possíveis anormalidades em tempo real.

Slide 10

Nosso sistema de interpretação assistida por inteligência artificial e seu fluxo de trabalho receberam proteção por patente em Taiwan em 2023 e nos Estados Unidos em 2025.

Cada patente inclui sete reivindicações que abrangem todo o fluxo de trabalho.

Slide 11

Pequena pausa

Sintam-se à vontade para participar da discussão.

Slide 12

Com base na utilidade clínica, desenvolvi um conjunto de dados de ultrassom renal composto por cinco categorias anormais (incluindo: hidronefrose, cisto, cálculo renal, aumento da ecogenicidade renal e lesão ocupando espaço) e uma categoria normal.

Slide 13: Processo de Estabelecimento do Ground Truth

Coleta de Imagens

As imagens de ultrassom renal foram obtidas do sistema PACS e posteriormente anonimizadas.

1. Revisão Independente

Dois nefrologistas pediátricos revisaram cada imagem de forma independente.

2. Verificação de Concordância

Quando ambos os revisores concordavam, a imagem era incluída e rotulada de acordo.

3. Revisão por um Terceiro Especialista

Os casos discordantes eram revisados por um terceiro nefrologista pediátrico.

4. Classificação Final

As imagens claramente classificadas eram incluídas no conjunto de dados.

As imagens ambíguas eram separadas para análises futuras.

5. Uso Futuro das Imagens Ambíguas

Essas imagens serão utilizadas para investigar o impacto de diferentes estratégias de rotulagem no desempenho dos modelos de inteligência artificial.

Slide 15: Estratégia de Múltiplos Conjuntos de Dados

Etapas 5. Imagens Ambíguas

Algumas imagens de ultrassom não podem ser classificadas com confiança como normais ou anormais.

Essas imagens ambíguas são mantidas para análises posteriores em vez de receberem uma classificação forçada.

Etapa 6. Criação de Múltiplos Conjuntos de Dados

Para avaliar o impacto de diferentes estratégias de rotulagem, foram construídos três conjuntos de dados.

Conjunto de Dados A

utiliza uma estratégia rigorosa e inclui apenas casos claramente normais ou anormais, excluindo todas as imagens ambíguas.

Conjunto de Dados B

utiliza uma estratégia flexível, classificando as imagens ambíguas como normais.

Conjunto de Dados C

utiliza uma estratégia inclusiva, classificando as imagens ambíguas como anormais.

Cada conjunto de dados é utilizado independentemente para treinamento e teste do modelo.

Etapa 7. Análise Comparativa de Desempenho

O desempenho dos modelos é comparado entre os três conjuntos de dados.

Essa abordagem permite avaliar a influência das imagens ambíguas e das diferentes estratégias de rotulagem sobre a precisão diagnóstica e o desempenho global do modelo.

Etapa 8. Seleção da Estratégia Ideal

Com base nos resultados comparativos, é selecionada a estratégia de rotulagem mais apropriada.

O conjunto de dados correspondente é adotado como conjunto de treinamento final e serve como base para o desenvolvimento posterior do modelo e sua aplicação clínica.

Mensagem Principal

Ao testar repetidamente modelos utilizando conjuntos de dados gerados por diferentes estratégias de rotulagem, podemos compreender melhor o impacto das imagens ambíguas sobre o desempenho do modelo e estabelecer o padrão de referência mais adequado.

Slide 16

As imagens originais de ultrassom renal passam por pré-processamento e extração da região de interesse (ROI) antes de entrarem no fluxo de treinamento da inteligência artificial.

Slides 17 e 18

CNN = Rede Neural Convolucional (Convolutional Neural Network)

Antes de entrarmos na seção de inteligência artificial, gostaria de apresentar meu colaborador, o Sr. Yueh-Chuan Chang, bem como a configuração da nossa estação de trabalho.

Slide 19

Esta figura ilustra cada um dos conjuntos de dados iniciais de treinamento e suas imagens internas anormais correspondentes na Etapa 101 de uma das implementações da presente invenção.

Slide 20: Arquitetura do Modelo de Deep Learning

- Backbone ResNet-50 com pesos pré-treinados no ImageNet
 - Extração de características realizada pela rede pré-treinada
 - Camadas de classificação personalizadas adicionadas para classificação de ultrassom renal
 - Ajuste fino (fine-tuning) utilizando o conjunto de imagens anotadas de ultrassom renal
 - Arquitetura visualizada com o software Netron
-

Slide 21

Cada módulo de predição avalia de forma independente a probabilidade de anormalidade.

A interpretação final é gerada por meio de uma estratégia de ensemble que combina múltiplos módulos de predição.

Slide 22: Interpretação em Lote Assistida por IA

- Análise automatizada de 100 imagens de ultrassom renal
 - Resultados exportados automaticamente
 - Tempo de processamento: aproximadamente 30 segundos
-

Slide 23

Captura de tela dos resultados exportados para Excel.

É possível observar os escores de confiança gerados pela inteligência artificial para cada módulo.

Cada módulo realiza sua própria predição e combinamos esses resultados para obter a classificação final.

Com base nas pontuações combinadas, a imagem é classificada como normal ou anormal.

Slide 24: Estratégia de Interpretação por IA com Múltiplos Módulos

Cada módulo de predição classifica independentemente uma imagem como normal ou anormal.

O resultado final é determinado pela combinação das saídas de múltiplos módulos por meio de uma estratégia de ensemble, aumentando o desempenho diagnóstico e a confiabilidade geral.

Slide 25: Nosso Estudo Publicado no JMIR Medical Informatics

- Mais de 20.000 imagens de ultrassom renal coletadas no TCVGH
 - Modelo de inteligência artificial desenvolvido integralmente no TCVGH
 - Sistema de deep learning baseado em transferência de aprendizado (transfer learning)
 - Precisão global: 92,9%
 - AUC: 0,959
-

Slide 26

Número de imagens normais e das cinco categorias de imagens anormais, juntamente com os resultados da validação cruzada de cinco grupos (5-fold cross-validation) no conjunto de teste.

Slide 27: Resultados de Validação

O modelo apresentou desempenho favorável em múltiplas métricas de avaliação, incluindo:

- Sensibilidade
- Especificidade
- Valor preditivo positivo (PPV)
- Valor preditivo negativo (NPV)
- Precisão diagnóstica

conforme resumido na tabela.

Slide 28: Validação Externa com Imagens de Outros Hospitais

Para avaliar a capacidade de generalização do modelo, foram utilizadas para teste imagens de ultrassom renal obtidas em hospitais externos, provenientes de diferentes fabricantes de equipamentos de ultrassom.

Precisão = 19/20 = 95%

Slide 29: Aplicações Clínicas na Prática Real

- Detecção e acompanhamento de anomalias congênitas dos rins e do trato urinário
 - Avaliação de infecções do trato urinário (ITU)
 - Investigação de dor abdominal aguda
 - Investigação de dor lombar aguda
 - Monitoramento da doença renal crônica (DRC), incluindo:
 - aumento da ecogenicidade renal
 - aparecimento de novos cistos
-

Slide 30

O Dr. Hi, do Hospital Bach Mai, em Hanói, Vietnã, realizou anteriormente um programa de treinamento de três meses em nefrologia pediátrica em nosso hospital.

Posteriormente, solicitei que ele realizasse um teste de conectividade direta utilizando nosso sistema de interpretação assistida por inteligência artificial a partir da unidade de terapia intensiva de seu hospital.

Por favor, assistam ao vídeo a seguir.

Slide 31

(Vídeo)

Slide 32

A seguir, mostrarei como os modelos de inteligência artificial são treinados para interpretar imagens de ultrassom renal utilizando anotações e segmentação de estruturas anatômicas e lesões.

Slide 33

Para ilustrar esse método, começarei utilizando imagens de ultrassom renal como exemplo.

Slide 34: Fluxo de Trabalho de Anotação com o AnyLabeling

Slide 35: Da Anotação ao Treinamento do Modelo

Slide 36: Resultados do Treinamento com YOLOv8

- As perdas de treinamento e validação diminuíram progressivamente ao longo do treinamento.
 - Precisão, recall e mAP melhoraram de forma consistente com o aumento do número de épocas.
 - A tendência crescente do mAP50 indica melhor desempenho na detecção e localização das lesões.
 - De modo geral, o processo de treinamento foi estável e alcançou resultados satisfatórios de segmentação.
-

Slide 37: Demonstração de Segmentação por IA

Por favor, assistam ao vídeo a seguir.

Esta gravação de tela demonstra a análise de imagens de teste de ultrassom renal utilizando o modelo de segmentação baseado em inteligência artificial desenvolvido por nossa equipe.

Slide 38

Os resultados anotados de cada imagem são salvos automaticamente na pasta de saída correspondente.

Slide 39

Por favor, observem a comparação entre a imagem original de ultrassom e as anomalias identificadas pelo modelo de segmentação por inteligência artificial.

Slide 40

Da Classificação à Localização das Anomalias

O Ultrassom Pulmonar como Exemplo

Slide 41

A anotação de imagens de ultrassom pulmonar inclui diversos padrões anormais.

Slide 42

Entretanto, a interpretação dos artefatos ultrassonográficos também constitui uma parte essencial do exame de ultrassom pulmonar.

Slide 43

Anotação de Linhas B Utilizando Caixas Delimitadoras Retangulares

Slide 44

Resultados da Detecção de Linhas B por Inteligência Artificial Utilizando Anotações Retangulares

Slide 45

Anotação em Ultrassom Pulmonar

- Segmentação da linha pleural
 - Detecção de broncogramas aéreos
-

Slide 46

Os Broncogramas Aéreos São Mais Adequados para Anotação por Segmentação

Slide 47

Comparação entre Segmentação e Detecção

Slide 48

Pequena Pausa para Discussão

Slide 49: Impacto Potencial do Rastreamento Ultrassonográfico Assistido por IA

- Taiwan possui 1.454 clínicas pediátricas que atendem aproximadamente 3,8 milhões de crianças.
 - O número anual de consultas pediátricas ultrapassa 22 milhões.
 - Existem diferenças significativas na disponibilidade de recursos de saúde entre diferentes regiões.
 - A combinação de ultrassom assistido por inteligência artificial e telemedicina pode facilitar a detecção precoce de anormalidades.
 - Pode melhorar o acesso aos cuidados médicos em áreas rurais e comunidades com recursos limitados.
-

Slide 50: Análise Remota de Ultrassom Assistida por IA

- Hospitais no Vietnã podem conectar-se ao nosso servidor de inteligência artificial em Taiwan através da Internet.
 - As imagens de ultrassom podem ser analisadas remotamente.
 - Os resultados da triagem de anomalias ficam disponíveis quase em tempo real.
 - A solução oferece suporte à telemedicina e à colaboração internacional em saúde.
-

Slide 51: Aplicações Futuras do Ultrassom Pulmonar Assistido por IA

- Além do rastreamento de anomalias renais, o ultrassom pulmonar possui forte potencial para aplicações clínicas no futuro próximo.
 - O ultrassom assistido por inteligência artificial poderá facilitar o diagnóstico precoce de infecções respiratórias e doenças pulmonares.
 - Melhor acesso a cuidados de saúde de qualidade mais próximos da residência dos pacientes.
 - Redução de deslocamentos desnecessários e das desigualdades em saúde.
 - Maior eficiência dos sistemas de prestação de serviços de saúde.
-

Slide 52: Agradecimentos

Agradeço sinceramente a todos os colaboradores, colegas, estudantes, engenheiros e instituições que contribuíram para este trabalho.

Seu apoio tornou possível o desenvolvimento deste projeto e a realização desta pesquisa.